RoboMaster V1.4.0 雷达解析信息波内容总结

一、全局固定参数

参数类别	具体参数值	说明
调制核心方案	2-GFSK（二进制高斯频移键控）	官方明确调制方式，区别于 V1.3.0 的 4-RRC-FSK ，需按此适配解调算法
FSK 映射规则	二进制→频移：0→-1、1→+1	解调时需按此逆映射还原二进制数据
高斯滤波固定参数	BT（带宽时间积）=0.35；SPS（每符号采样数）=52；Sample Rate （采样率）=1MHz	全局统一滤波配置，解调算法的核心依据
多机通信参数	波特率 = 115200bps；数据格式 = ASCII 码；无校验位，1 位停止位	解析结果传输的唯一标准
雷达运行模式	自动运行，最多配置 1 个遥控器用于调试	解析流程全程自动化，无人工干预
发射功率约束	信息波功率 =-60dBm；干扰波功率 =-10dBm	合规功率标准，超功率视为违规

二、信息波具体参数

参数类别	红方参数值	蓝方参数值	说明
中心频点	433.2MHz	433.92MHz	解调时本地载波需精准匹配，偏差需≤1kHz （隐含合规要求）
信号带宽	0.54MHz	0.54MHz	接收带宽需覆盖该范围，避免信号失真
高斯滤波参数	Sensitivity=1.5756 rad/sample	Sensitivity=1.5756 rad/sample	调频灵敏度固定，用于频偏计算
承载信息内容	1. 对方各机器人位置；2. 对方各机器人血量；3. 对方各机器人剩余发弹量；4. 对方各机器人当前持有的增益；5. 对方队伍剩余经济；6. 对方队伍总经济；7. 对方各增益点被占领状态（通信协议指令）	与红方完全一致	解析核心目标，需通过解调电路提取并解码上述信息
调制衍生参数	Symbol Rate = 波特率 = 比特率（每符号 1bit）；频偏 Δf=signal_bandwidth/2 - Sample Rate/SPS	与红方完全一致	用于解调时的频率同步与符号判决

三、干扰波具体参数（含密钥）

参数类别	红方参数值	蓝方参数值	说明
一级干扰波	中心频点：432.2MHz；带宽：0.94MHz；Sensitivity=2.8323 rad/sample	中心频点：434.92MHz；带宽：0.94MHz；Sensitivity=2.8323 rad/sample	功率均为 -10dBm，高斯滤波其他参数（BT=0.35、SPS=52、Sample Rate=1MHz）与信息波一致
二级干扰波	中心频点：432.5MHz；带宽：0.86MHz；Sensitivity=2.5809 rad/sample	中心频点：434.62MHz；带宽：0.86MHz；Sensitivity=2.5809 rad/sample	功率、滤波基础参数与一级干扰波一致
三级干扰波	中心频点：432.8MHz；带宽：0.25MHz；Sensitivity=0.6646 rad/sample	中心频点：434.32MHz；带宽：0.25MHz；Sensitivity=0.6646 rad/sample	功率、滤波基础参数与前两级干扰波一致
密钥特性	6 位数字字母组合；开局时重置为随机值；干扰波难度变化时同步重置	与红方完全一致	解析成功后，对方干扰波难度提升 1 级；若对方干扰波难度更高，其标记不产生易伤或双倍易伤进度

四、解析核心机制

1. **硬件要求：** 需在雷达上自制并安装天线和解调电路，用于区分信息波与干扰波，完成解调与信息提取

2. **难度联动规则：** 解析出干扰波的 6 位密钥后，赛事引擎自动将对方干扰波难度提升 1 级（初始为一级）；若对方干扰波难度高于己方，对方雷达即使准确标记己方机器人，也不会触发 易伤效果，且不积累“双倍易伤”进度

3. **信息处理逻辑：** 解调后需分离信息波中的敌方多维度数据，并通过多机通信同步至己方所有机器人，支撑战术决策

注：**信息波 / 干扰波合规要求：** 必须在 433.05MHz~434.79MHz ISM 频段内，超频段、功率超限（信息波 >-60dBm / 干扰波 >-10dBm）视为违规